设置和配置Keystone

Keystone

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone-staas/installation/installation-overview.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置和配置Keystone 1
Keystone收集器概述 1
准备系统 2
安装Keystone收集器 8
配置Keystone收集器 11
监控系统运行状况 15
手动升级Keystone收集器 20
为Keystone配置AutoSupport 21
Keystone收集的用户数据类型 22

设置和配置Keystone

Keystone收集器概述

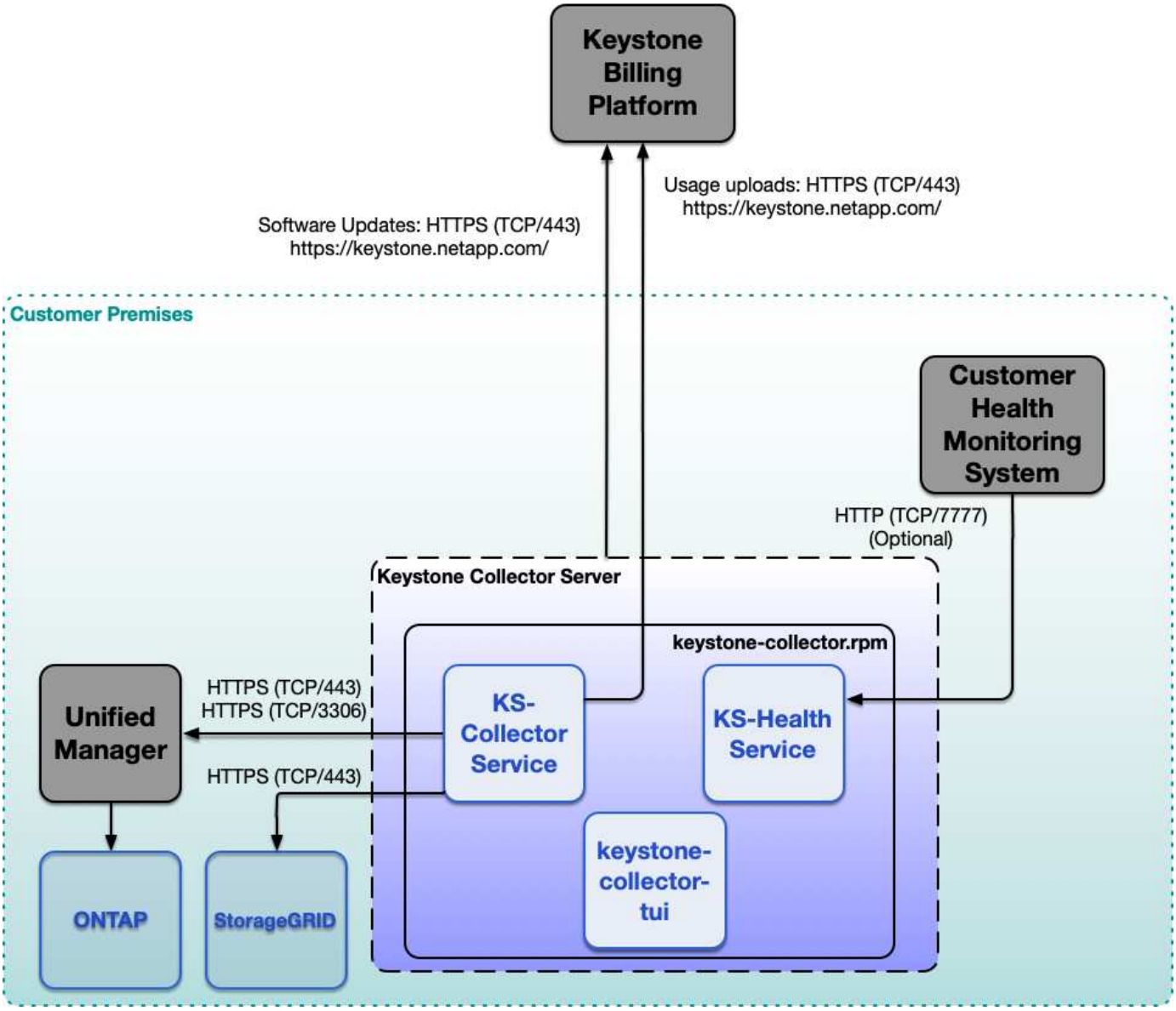
要使用Keystone服务并查看使用情况数据、您应在站点的VMware vSphere或Linux系统上安装Keystone收集器。

> Keystone收集器代表收集Keystone系统使用情况数据的标准方法。如果您的环境不支持Keystone收集器、您可以向Keystone产品管理部门寻求授权、以使用AutoSupport遥测机制作为替代方案。有关AutoSupport的信息、请参见 "AutoSupport"。有关为Keystone配置AutoSupport的信息、请参见 "为Keystone配置AutoSupport"。

Keystone收集器是Keystone计费平台的使用量采集组件、它利用Active IQ Unified Manager 和其他应用程序连接到ONTAP 和StorageGRID 系统、收集Keystone订阅的使用量和SLA性能计量所需的元数据。通过它、您可以监控系统运行状况、同时发送计费数据进行报告。

> 此处提供的安装和配置信息适用于ONTAP 和StorageGRID。这些要求和过程适用于ONTAP 和StorageGRID 、但有一些例外。

此架构图概述了在典型Keystone环境中的成分组件及其连接。



准备系统

虚拟基础架构要求

在VMware vSphere系统上安装Keystone收集器需要一些虚拟基础架构配置。

Keystone收集器服务器**VM**的前提条件：

- 操作系统：VMware vCenter Server和ESXi 6.5或更高版本
- 核心：4个CPU
- RAM：12 GB RAM
- 磁盘空间：200 GB vDisk

其他要求

确保满足以下通用要求：

网络要求

下表列出了Keystone收集器的网络连接要求。

> Keystone收集器需要Internet连接。您可以通过默认网关(通过NAT)或HTTP代理直接路由来提供Internet连接。此处介绍了这两种变体。

源	目标	服务	协议和端口	类别	目的
Keystone收集器(适用于Keystone ONTAP)	Active IQ Unified Manager (Unified Manager)	HTTPS	TCP 443	必需(如果使用Keystone ONTAP)	ONTAP的Keystone收集器使用情况指标收集
Keystone收集器(适用于Keystone StorageGRID)	StorageGRID 管理节点	HTTPS	TCP 443	必需(如果使用Keystone StorageGRID)	StorageGRID的Keystone收集器使用情况指标收集
Keystone收集器(通用)	Internet (根据后面提供的URL要求)	HTTP ， HTTPS	TCP 80、TCP 443	必填(Internet连接)	Keystone收集器软件、操作系统更新和指标上传
Keystone收集器(通用)	客户HTTP代理	HTTP代理	客户代理端口	必填(Internet连接)	Keystone收集器软件、操作系统更新和指标上传
Keystone收集器(通用)	客户DNS服务器	DNS	TCP/UDP 53	必填	DNS解析
Keystone收集器(通用)	客户NTP服务器	NTP	UDP 123	必填	时间同步
Keystone收集器(适用于Keystone ONTAP)	Unified Manager	MySQL	TCP 3306	可选功能	Keystone收集器的性能指标集合
Keystone收集器(通用)	客户监控系统	HTTP	TCP 777	可选功能	Keystone收集器运行状况报告
客户的运营工作站	Keystone收集器	SSH	TCP 22	管理	访问Keystone收集器管理
NetApp ONTAP集群和节点管理地址	Keystone收集器	http_8000、ping	TCP 8000、ICMP回显请求/回复	可选功能	用于更新ONTAP固件的Web服务器

URL访问

Keystone收集器需要访问以下Internet主机：

Address	reason
https://keystone.netapp.com	Keystone收集器软件更新和使用情况报告
https://support.netapp.com	NetApp总部提供计费信息和AutoSupport 交付

Linux系统要求

使用所需软件准备Linux系统可确保Keystone收集器的精确安装和数据收集。

确保Linux和Keystone收集器服务器VM具有这些配置。

Linux服务器：

- 操作系统：CentOS 7或Red Hat Enterprise Linux 8.6或更高版本
- 首字母缩略语时间同步
- 访问标准Linux软件存储库

同一台服务器还应具有以下第三方软件包：

- podman (POD管理器)
- SOS
- 按时间顺序执行
- Python 3 (3.6.8到3.9.13)

Keystone收集器服务器**VM**：

- 核心：2个CPU
- RAM：4 GB RAM
- 磁盘空间：50 GB vDisk

其他要求

确保满足以下通用要求：

网络要求

下表列出了Keystone收集器的网络连接要求。

> Keystone收集器需要Internet连接。您可以通过默认网关(通过NAT)或HTTP代理直接路由来提供Internet连接。此处介绍了这两种变体。

源	目标	服务	协议和端口	类别	目的

Keystone收集器(适用于Keystone ONTAP)	Active IQ Unified Manager (Unified Manager)	HTTPS	TCP 443	必需(如果使用Keystone ONTAP)	ONTAP的Keystone收集器使用情况指标收集
Keystone收集器(适用于Keystone StorageGRID)	StorageGRID 管理节点	HTTPS	TCP 443	必需(如果使用Keystone StorageGRID)	StorageGRID的Keystone收集器使用情况指标收集
Keystone收集器(通用)	Internet (根据后面提供的URL要求)	HTTP， HTTPS	TCP 80、TCP 443	必填(Internet连接)	Keystone收集器软件、操作系统更新和指标上传
Keystone收集器(通用)	客户HTTP代理	HTTP代理	客户代理端口	必填(Internet连接)	Keystone收集器软件、操作系统更新和指标上传
Keystone收集器(通用)	客户DNS服务器	DNS	TCP/UDP 53	必填	DNS解析
Keystone收集器(通用)	客户NTP服务器	NTP	UDP 123	必填	时间同步
Keystone收集器(适用于Keystone ONTAP)	Unified Manager	MySQL	TCP 3306	可选功能	Keystone收集器的性能指标集合
Keystone收集器(通用)	客户监控系统	HTTP	TCP 777	可选功能	Keystone收集器运行状况报告
客户的运营工作站	Keystone收集器	SSH	TCP 22	管理	访问Keystone收集器管理
NetApp ONTAP集群和节点管理地址	Keystone收集器	http_8000、ping	TCP 8000、ICMP回显请求/回复	可选功能	用于更新ONTAP固件的Web服务器

URL访问

Keystone收集器需要访问以下Internet主机：

Address	reason
https://keystone.netapp.com	Keystone收集器软件更新和使用情况报告
https://support.netapp.com	NetApp总部提供计费信息和AutoSupport 交付

ONTAP和StorageGRID的要求

您应完成ONTAP 和StorageGRID 的一些其他前提条件。除了Linux/VMware vSphere系统要求之外、请确保您已完成这些特定前提条件。单击所需选项卡以了解更多信息。

ONTAP

软件版本

1. ONTAP 9.8或更高版本
2. Active IQ Unified Manager (Unified Manager) 9.10或更高版本

开始之前

1. 确保已配置Unified Manager 9.10或更高版本。有关安装Unified Manager的信息、请参见以下链接：
   - "在VMware vSphere系统上安装Unified Manager"
   - "在 Linux 系统上安装 Unified Manager"
2. 确保已将ONTAP 集群添加到Unified Manager中。有关添加集群的信息、请参见 "添加集群"。
3. 创建具有特定角色的Unified Manager用户以收集使用情况和性能数据。执行以下步骤。有关用户角色的信息、请参见 "用户角色的定义"。
   a. 使用安装期间生成的默认应用程序管理员用户凭据登录到Unified Manager Web UI。请参见 "访问Unified Manager Web UI"。
   b. 使用为Keystone收集器创建服务帐户 `Operator` 用户角色。Keystone收集器服务API使用此服务帐户与Unified Manager进行通信并收集使用情况数据。请参见 "添加用户"。
   c. 创建 `Database` 用户帐户、使用 `Report Schema` 角色。收集性能数据时需要此用户。请参见 "创建数据库用户"。
4. 在Unified Manager中启用API网关。Keystone收集器可利用API网关功能与ONTAP 集群进行通信。您可以从Web UI启用API网关、也可以通过Unified Manager命令行界面运行几个命令来启用API网关。

   Web UI

   要从Unified Manager Web UI启用API网关、请登录到Unified Manager Web UI并启用API网关。有关信息，请参见 "启用 API 网关"。

   命令行界面

   要通过Unified Manager命令行界面启用API网关、请执行以下步骤：

   a. 在Unified Manager服务器上、开始SSH会话并登录到Unified Manager命令行界面。`um cli login -u <*umadmin*>`有关CLI命令的信息、请参见 "支持的 Unified Manager 命令行界面命令"。
   b. 验证是否已启用API网关。`um option list api.gateway.enabled`答 `true` 值表示已启用API网关。
   c. 如果返回的值为 `false`、运行以下命令：`um option set api.gateway.enabled=true`
   d. 重新启动Unified Manager服务器：
      - Linux： "正在重新启动 Unified Manager"。
      - VMware vSphere： "重新启动 Unified Manager 虚拟机"。

StorageGRID

在StorageGRID 上安装Keystone收集器需要以下配置。

- StorageGRID `11.6.0` 或更高版本。有关升级StorageGRID 的信息、请参见 "Upgrade StorageGRID software： 概述"。
- 应创建StorageGRID 本地管理员用户帐户以收集使用情况数据。Keystone收集器服务使用此服务帐户通过管理员节点API与StorageGRID 进行通信。

  步骤

  a. 登录到网格管理器。请参见 "登录到网格管理器"。

  b. 使用创建本地管理组 `Access mode: Read-only`。请参见 "创建管理组"。

  c. 添加以下权限：

     - 租户帐户
     - 维护
     - 指标查询

  d. 创建Keystone服务帐户用户并将其与管理组关联。请参见 "管理用户"。

安装Keystone收集器

在VMware vSphere系统上部署Keystone收集器

在VMware vSphere系统上部署Keystone收集器包括下载OVA模板、使用*部署OVF模板*向导部署此模板、验证证书的完整性以及验证虚拟机是否已准备就绪。

部署OVA模板

请按照以下步骤操作：

步骤

1. 从下载OVA文件 "此链接。" 并将其存储在VMware vSphere系统上。
2. 在VMware vSphere系统上、导航到*虚拟机和模板*视图。
3. 右键单击虚拟机(VM)(如果不使用VM文件夹、则为数据中心)所需的文件夹、然后选择*部署OVF模板*。
4. 在*部署OVF模板*向导的_Step 1_上、单击*选择和OVF模板*以选择已下载的 `KeystoneCollector-latest.ova` 文件
5. 在_Step 2_上、指定VM名称并选择VM文件夹。
6. 在_Step 3_上、指定运行虚拟机所需的计算资源。
7. 在_Step 4：Review详细信息_上、验证OVA文件的正确性和真实性。
   7.0u2之前的vCenter版本无法自动验证代码签名证书的真实性。vCenter 7.0u2及更高版本可以执行验证、但为此、应将签名证书颁发机构添加到vCenter中。请按照适用于您的vCenter版本的以下说明进行操作：

vCenter 7.0u1及更早版本：了解更多信息

vCenter会验证OVA文件内容的完整性、并验证是否为OVA文件中包含的文件提供了有效的代码签名摘要。但是、它不会验证代码签名证书的真实性。要验证完整性、您应下载完整的签名摘要证书、并根据Keystone发布的公共证书对其进行验证。

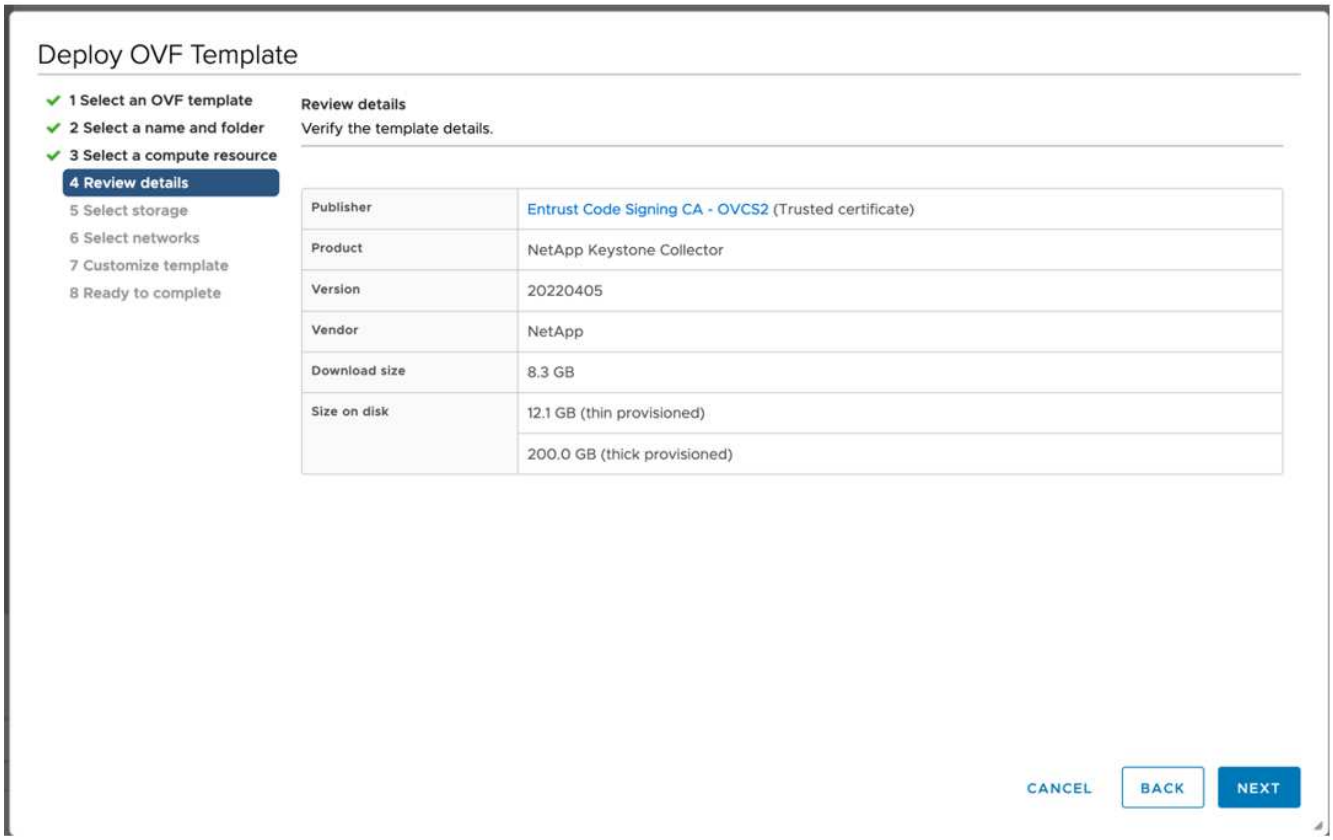
a. 单击*发布者*链接以下载完整签名摘要证书。
b. 从下载_Keystone Billing_公共证书 "此链接。"。
c. 使用OpenSSL验证此公共证书的OVA签名证书的真实性：
```
openssl verify -CAfile OVA-SSL-NetApp-Keystone-20221101.pem keystone-collector.cert
```

vCenter 7.0u2及更高版本：了解更多信息

如果提供了有效的代码签名摘要、则7.0u2及更高版本的vCenter能够验证OVA文件内容的完整性以及代码签名证书的真实性。vCenter根信任存储仅包含VMware证书。NetApp使用Entrust作为认证机构、需要将这些证书添加到vCenter信任存储库中。

a. 从Entrust下载代码签名CA证书 "此处"。
b. 按照中的步骤进行操作 `Resolution` 部分： https://kb.vmware.com/s/article/84240。

验证Keystone收集器OVA的完整性和真实性后、您可以看到文本 `(Trusted certificate)` 发布者。



8. 在*部署OVF模板*向导的_Step 5_上、指定用于存储VM的位置。

9. 在_Step 6_上、选择虚拟机要使用的目标网络。
10. 在_Step 7 Customize templ板_上、指定管理员用户帐户的初始网络地址和密码。

> 管理员密码以可逆格式存储在vCenter中、应用作启动凭据、以便首次访问VMware vSphere系统。在初始软件配置期间、应更改此管理员密码。IPv4地址的子网掩码应以CIDR表示法提供。例如、使用值24表示子网掩码255.255.255.0。

11. 在*部署OVF模板*向导的_Step 8 Ready to Complete_上、查看配置并验证您是否已正确设置OVA部署的参数。

从模板部署VM并打开其电源后、打开与VM的SSH会话并使用临时管理员凭据登录以验证VM是否已做好配置准备。

初始系统配置

在VMware vSphere系统上执行以下步骤、以便对通过OVA部署的Keystone收集器服务器进行初始配置：

> 完成部署后、您可以使用Keystone收集器管理终端用户界面(TUI)实用程序执行配置和监控活动。您可以使用各种键盘控件(例如Enter键和箭头键)来选择选项并在此TUI中导航。

1. 打开与Keystone收集器服务器的SSH会话。登录后、TUI将显示。或者、您也可以通过运行手动启动TUI `keystone-collector-tui` CLI命令。
2. 如果需要、请在TUI的*配置>网络*部分中配置代理详细信息。
3. 使用*维护>更新系统*选项更新Keystone收集器。某些选定镜像可能不可用、系统详细信息会在重试几次后更新。
4. 在*配置>系统*部分中配置系统主机名、位置和NTP服务器。
5. 更新*维护>用户*部分中的管理员密码。
6. 在*配置>高级*部分中、将初始OVA配置标记为完成。

在Linux系统上安装Keystone收集器

Keystone收集器软件由联机YUM软件存储库分发。您需要在Linux服务器上导入并安装文件。

按照以下步骤在Linux服务器上安装软件：

1. 通过SSH连接到Keystone收集器服务器并升级到 `root` 权限。
2. 导入Keystone公共签名：
   ```
   # rpm --import https://keystone.netapp.com/repo/RPM-GPG-NetApp-Keystone-20221101
   ```
3. 通过检查RPM数据库中Keystone计费平台的指纹来确保导入的公共证书正确：
   ```
   # rpm -qa gpg-pubkey --qf '%<Description>'|gpg --show-keys --fingerprint
   ```
   正确的指纹如下所示：
   ```
   90B3 83AF E07B 658A 6058 5B4E 76C2 45E4 33B6 C17D
   ```
4. 下载 `keystonerepo.rpm` 文件：
   ```
   curl -O https://keystone.netapp.com/repo/keystonerepo.rpm
   ```

5. 验证文件的真实性：
   `rpm --checksig -v keystonerepo.rpm`真实文件的签名如下所示：
   `Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID 33b6c17d: OK`
6. 安装YUM软件存储库文件：
   `# yum install keystonerepo.rpm`
7. 安装Keystone repo后、通过YUM软件包管理器安装keyston-collector软件包：
   `# yum install keystone-collector`

> 完成安装后、您可以使用Keystone收集器管理终端用户界面(TUI)实用程序执行配置和监控活动。您可以使用各种键盘控件(例如Enter键和箭头键)来选择选项并在此TUI中导航。请参见 "配置Keystone收集器" 和 "监控系统运行状况" 以了解相关信息。

自动验证软件完整性

可以通过一个重复过程来验证Keystone软件的完整性。

中提供的Keystone YUM存储库客户端配置 `keystonerepo.rpm` 使用强制GPG检查 (`gpgcheck=1`)。如果通过Keystone存储库下载的任何RPM未通过签名验证、则无法安装。Keystone收集器的计划内自动更新功能会使用此功能、以确保您的站点仅安装有效且真实的软件。

配置Keystone收集器

要使Keystone收集器能够收集存储环境中的使用情况数据、您需要完成一些配置任务。此活动是一次性的、用于激活所需的收集器组件并将其与存储环境相关联。

> Keystone收集器提供了Keystone收集器管理终端用户界面(Terminal User Interface、TUI)实用程序、用于执行配置和监控活动。您可以使用各种键盘控件(例如Enter键和箭头键)来选择选项并在此TUI中导航。

步骤

1. 启动Keystone收集器管理TUI实用程序：
   `$ keystone-collector-tui`
2. 转至"**配置">"KS-Collector"*以打开Keystone收集器配置屏幕、查看可用的更新选项。
3. 更新所需选项。

   **** 协议****

   - 收集**ONTAP** 使用量：此选项可用于收集ONTAP 的使用量数据。添加Active IQ Unified Manager (Unified Manager)服务器和服务帐户的详细信息。
   - 收集**ONTAP** 性能数据：此选项可用于收集ONTAP 的性能数据。默认情况下、此选项处于禁用状态。如果您的环境需要进行性能监控以实现SLA、请启用此选项。提供Unified Manager数据库用户帐户详细信息。有关创建数据库用户的信息、请参见 "创建Unified Manager用户"。
   - 删除私有数据：此选项将删除客户的特定私有数据、默认情况下处于启用状态。有关在启用此选项后从指标中排除哪些数据的信息、请参见 "限制私有数据的收集"。

** StorageS卷**

- 收集**StorageGRID** 使用情况：此选项可用于收集节点使用情况详细信息。添加StorageGRID 节点地址和用户详细信息。
- 删除私有数据：此选项将删除客户的特定私有数据、默认情况下处于启用状态。有关在启用此选项后从指标中排除哪些数据的信息、请参见 "限制私有数据的收集"。

4. 切换"*使用系统启动KS-Collector"字段。
5. 单击"保存"
。

```
NetApp Keystone Collector - Configure - KS Collector

[X]  Start KS-Collector with System
[X]  Collect ONTAP usage
AIQUM Address:            123.123.123.123
AIQUM Username:           collector-user
AIQUM Password:           ---------
[X]  Collect StorageGRID usage
StorageGRID Address:      sgadminnode.address
StorageGRID Username:     collector-user
StorageGRID Password:     ---------
[X]  Collect ONTAP Performance Data
AIQUM Database Username: sla-reporter
AIQUM Database Password: ---------
[X]  Remove Private Data
Mode                      Standard
Logging Level             info
                           Tunables
                          Save
                           Clear Config
                           Back
```

6. 返回TUI的主屏幕并验证"*服务状态"*信息、以确保Keystone收集器处于运行状况良好的状态。系统应显示这些服务处于"Overall"：Health"*状

```
Service Status
Overall: Healthy
UM: Running
chronyd: Running
ks-collector: Running
```

态。

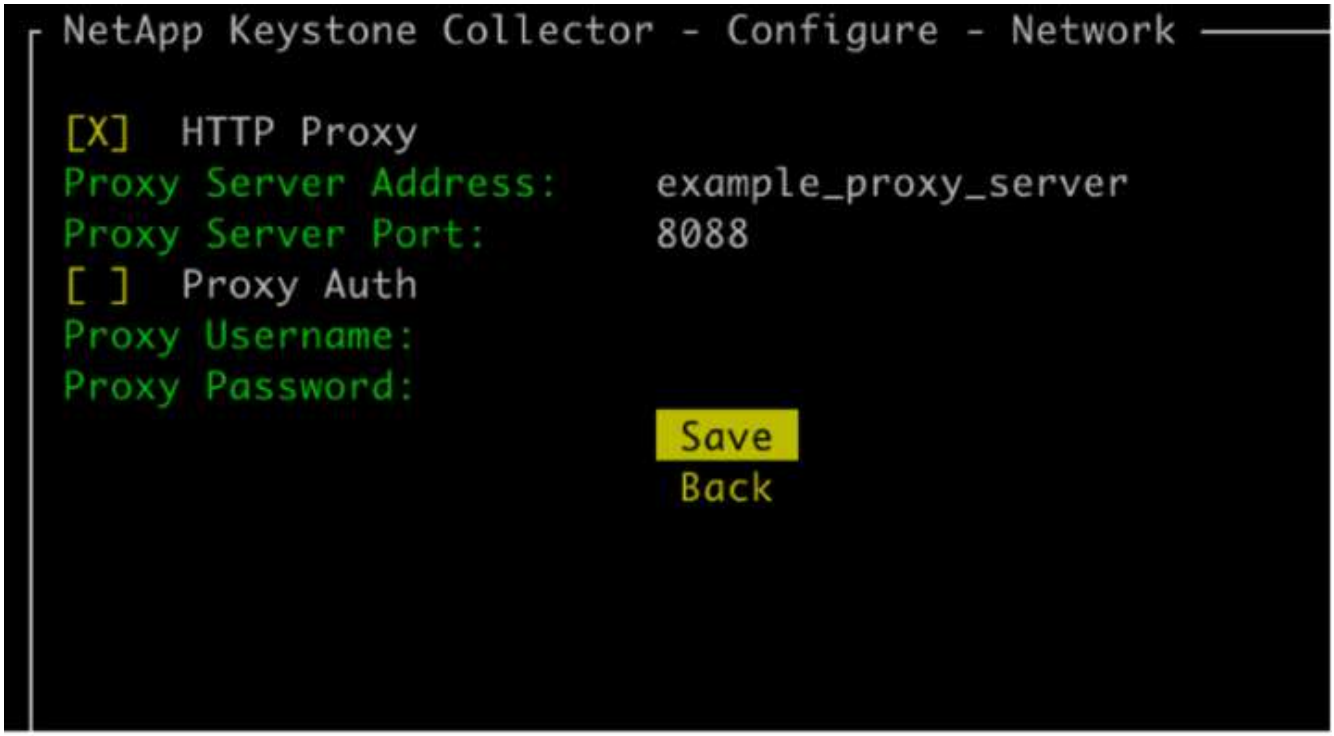
7. 在主屏幕上选择"Exitto Shell"选项、退出Keystone收集器管理TUI。

在Keystone收集器上配置HTTP代理

收集器软件支持使用HTTP代理与Internet进行通信。可以在TUI中配置此功能。

步骤

1. 如果已关闭Keystone收集器管理TUI实用程序、请重新启动该实用程序：
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. 切换"http代理"*字段、如果需要身份验证、请添加HTTP代理服务器、端口和凭据的详细信息。
3. 单击"保存"
   。



限制私有数据的收集

Keystone收集器可收集执行订阅计量所需的有限配置、状态和性能信息。您可以选择通过屏蔽上传的内容中的敏感信息来进一步限制收集的信息。这不会影响计费计算。但是、限制信息可能会影响报告信息的可用性、因为某些要素(例如卷名称)会替换为UUID、而这些要素可以由用户轻松识别。

限制特定客户数据的收集是Keystone收集器TUI屏幕上的一个可配置选项。默认情况下、此选项*删除私有数据*处于启用状态。

```
NetApp Keystone Collector - Configure - KS Collector

[X]  Start KS-Collector with System
[X]  Collect ONTAP usage
AIQUM Address:            123.123.123.123
AIQUM Username:           collector
AIQUM Password:           ---------
[ ]  Collect StorageGRID usage



[ ]  Collect ONTAP Performance Data


[X]  Remove Private Data
Mode                      Standard
Logging Level             info
                           Tunables
                           Save
                           Clear Config
                           Back
```

有关在ONTAP 和StorageGRID 中删除的限制私有数据访问的项的信息、请参见 "限制私有数据访问时删除的项列表"。

信任自定义根CA

根据公共根证书颁发机构(CA)验证证书是Keystone收集器安全功能的一部分。但是、如果需要、您可以将Keystone收集器配置为信任自定义根CA。

如果在系统防火墙中使用SSL/TLS检查、则会导致使用自定义CA证书重新加密基于Internet的流量。在接受根证书并允许进行连接之前、必须先配置相应设置、以将源验证为可信CA。请按照以下步骤操作：

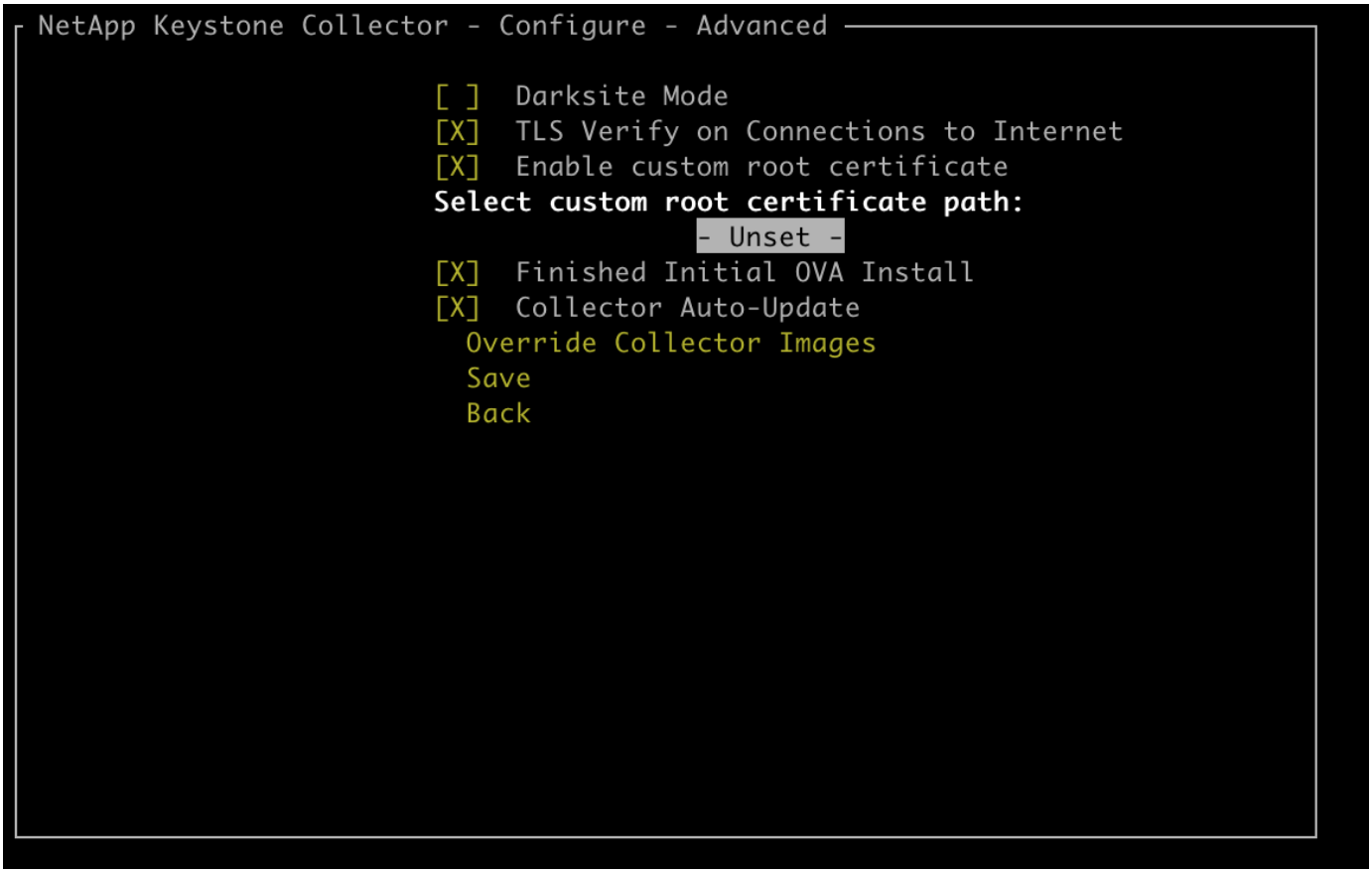
步骤

1. 准备CA证书。它应采用_base64编码的X.509文件格式。

   支持的文件扩展名为 `.pem`， `.crt`， `.cert`。确保证书采用以下格式之一。

2. 将证书复制到Keystone收集器服务器。记下文件的复制位置。
3. 打开服务器上的终端并运行管理TUI实用程序。
   `$ keystone-collector-tui`
4. 进入*配置>高级*。
5. 启用选项*启用自定义根证书*。
6. 对于*选择自定义根证书路径：*、请选择 `- Unset -`
7. 按 Enter 键。此时将显示一个对话框、用于选择证书路径。

8. 从文件系统浏览器中选择根证书或输入确切路径。
9. 按 Enter 键。返回到*Advanced*屏幕。
10. 选择 * 保存 * 。此时将应用此配置。



监控系统运行状况

您可以使用支持HTTP请求的任何监控系统、通过Keystone收集器服务监控系统运行状况。

默认情况下、Keystone运行状况服务不接受来自本地主机以外的任何IP的连接。Keystone运行状况端点为 `/uber/health`、并侦听端口上Keystone收集器服务器的所有接口 `7777`。查询时、端点将返回一个包含JSON输出的HTTP请求状态代码作为响应、用于描述Keystone收集器系统的状态。
JSON正文提供的整体运行状况 `is_healthy` 属性、布尔值；以及的每个组件状态的详细列表 `component_details` 属性。
以下是一个示例：

```
$ curl http://127.0.0.1:7777/uber/health
{"is_healthy": true, "component_details": {"vicmet": "Running", "ks-collector": "Running", "ks-billing": "Running", "chronyd": "Running"}}
```

返回以下状态代码：

- * 200 *：表示所有受监控组件运行状况良好

- * 503 *：表示一个或多个组件运行状况不正常
- * 403 ： 表示查询运行状况的**HTTP**客户端不在**_allow_**列表中、该列表是一个允许的网络**CIDR**列表。对于此状态、不会返回任何运行状况信息。**_allow_**列表使用网络**CIDR**方法控制允许查询**Keystone**运行状况系统的网络设备。如果收到此错误、请将监控系统添加到 Keystone收集器管理TUI >配置>运行状况监控*中的_allow_列表中。

> **Linux**用户、请注意以下已知问题描述：
>
> 问题描述 收集器：Keystone收集器在使用量计量系统中运行多个容器。如果Red Hat Enterprise Linux 8.x服务器使用美国国防信息系统局(DISA)安全技术实施指南(Stig)策略进行了加固、则会间歇性地看到一个已知的问题描述 with folicyd (文件访问策略守护进程)。此问题描述 标识为 "错误1907870"。*临时解决策 *：在Red Hat Enterprise解决问题之前、NetApp建议您通过输入来解决此问题描述 `fapolicyd` 进入许可模式。在中 `/etc/fapolicyd/fapolicyd.conf`、设置的值 `permissive = 1`。

查看系统日志

您可以使用Keystone收集器系统日志查看系统信息并执行故障排除。Keystone收集器使用主机的_jogal_日志记录系统、可以通过标准_jogalctl_系统实用程序查看系统日志。您可以使用以下关键服务来检查日志：

- ks-collector
- ks-health
- ks-autoupdate

主数据收集服务_ks-collector_使用生成JSON格式的日志 `run-id` 与每个计划的数据收集作业关联的属性。以下是成功收集标准使用情况数据的作业示例：

```
{"level":"info","time":"2022-10-31T05:20:01.831Z","caller":"light-
collector/main.go:31","msg":"initialising light collector with run-id
cdflm0f74cgphgfon8cg","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:04.624Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"223 volumes
collected for cluster a2049dd4-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:18.821Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"697 volumes
collected for cluster 909cbacc-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:41.598Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"7 volumes
collected for cluster f7b9a30c-55dc-11ed-9c88-005056b3d66f","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.247Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"24 volumes
collected for cluster a9e2dcff-ab21-11ec-8428-00a098ad3ba2","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.786Z","caller":"worker/collector.go:75","msg":"4 clusters
collected","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.839Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193648.tar.gz type=ontap to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.840Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
123425","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

以下示例显示了可选性能数据收集作业的成功示例：

```
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:28","msg":"initialising MySql
service at 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:55","msg":"Opening MySql db
connection at server 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:39","msg":"Creating MySql db
config object"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:69","msg":"initialisi
ng SLA service"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:71","msg":"SLA
service successfully initialised"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"worker/collector.go:217","msg":"Performance
data would be collected for timerange: 2022-10-31T10:24:52~2022-10-
31T10:29:52"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"worker/collector.go:244","msg":"New file
generated: 65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz type=ontap-perf to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.386Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
17767","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:33.025Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-31T05:21:33.025Z","caller":"light-
collector/main.go:88","msg":"exiting","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

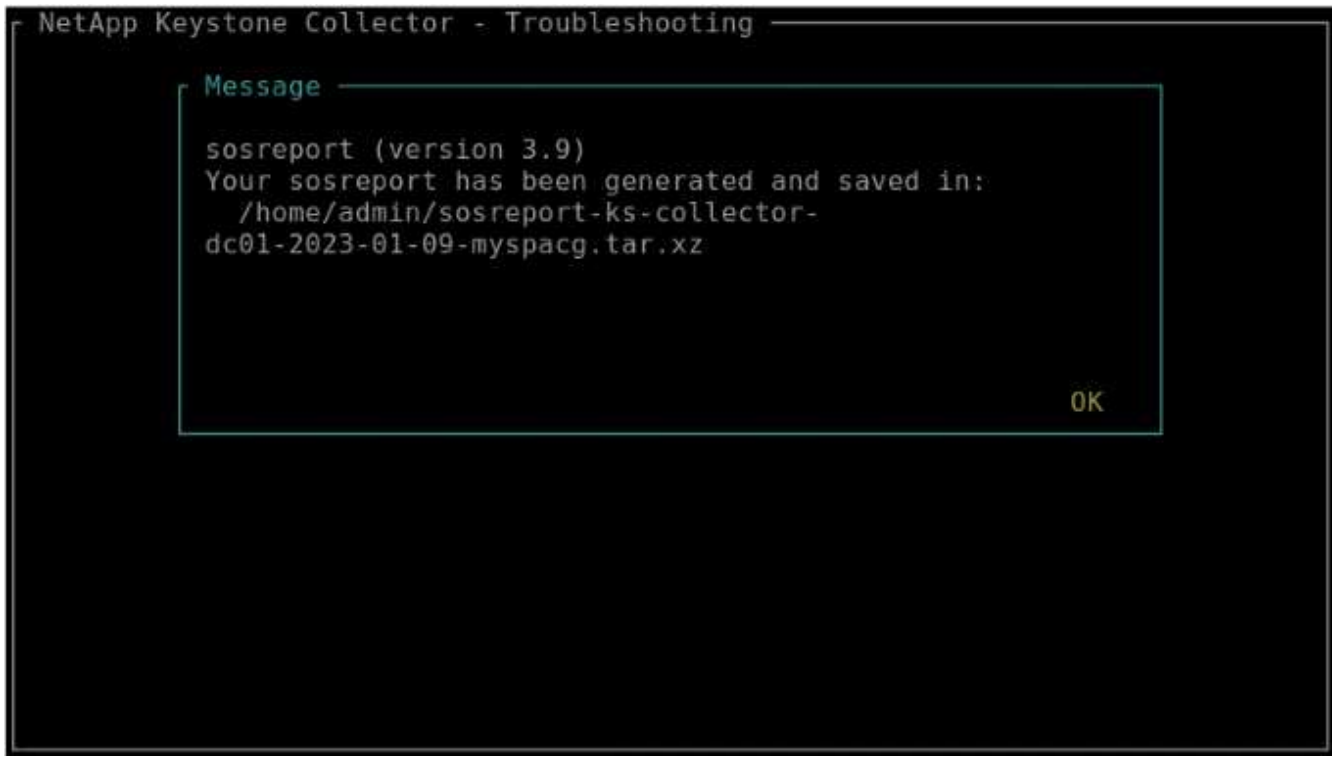
生成并收集支持包

通过Keystone收集器TUI、您可以生成支持包、然后将其添加到服务请求中以解决支持问题。请遵循此操作步骤：

步骤

1. 启动Keystone收集器管理TUI实用程序：
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. 转至*故障排除>生成支持包*
   。

3. 生成时、将显示保存分发包的位置。使用FTP、SFTP或SCP连接到该位置并将日志文件下载到本地系统。



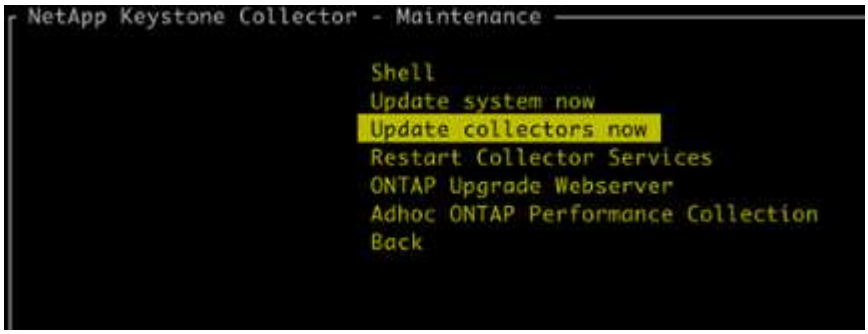
4. 下载文件后、您可以将其附加到Keystone ServiceNow支持服务单中。有关提交服务单的信息、请参见 "正在生成服务请求"。

手动升级Keystone收集器

默认情况下、Keystone收集器中的自动更新功能处于启用状态、该功能会在每个新版本中自动升级Keystone收集器软件。但是、您可以禁用此功能并手动升级软件。

步骤

1. 启动Keystone收集器管理TUI实用程序：
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. 在维护屏幕上、选择*立即更新收集器*选项。



或者、也可以运行以下命令升级版本：

```
sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
```

```
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Cache was expired
0 files removed
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Netapp Keystone                                                                                    8.4 kB/s |  11 kB     00:01
Red Hat Enterprise Linux 8 - BaseOS                                                                 33 MB/s | 2.4 MB     00:00
Red Hat Enterprise Linux 8 - AppStream                                                              57 MB/s | 7.5 MB     00:00
Package keystone-collector-1.3.0-1.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================
 Package                                Architecture                Version                     Repository                  Size
================================================================================================================================
Upgrading:
 keystone-collector                     noarch                      1.3.2-1                     keystone                    411 M

Transaction Summary
================================================================================================================================
Upgrade  1 Package

Total download size: 411 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
keystone-collector-1.3.2-1.noarch.rpm                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                                          1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                        1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                        1/2
  Upgrading        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                        1/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                        1/2
*************************************************************
*                                                           *
*  Keystone Collector package installation complete!        *
*  Run command 'keystone-collector-tui' to configure .      *
*                                                           *
*************************************************************

  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                        2/2
  Cleanup          : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                        2/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                        2/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                        1/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                        2/2
Installed products updated.

Upgraded:
  keystone-collector-1.3.2-1.noarch

Complete!
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ rpm -q keystone-collector
keystone-collector-1.3.2-1.noarch
```

3. 重新启动Keystone收集器管理TUI、您可以在主屏幕的左上角看到最新版本。

   或者、也可以运行此命令查看最新版本：

```
rpm -q keystone-collector
```

为Keystone配置AutoSupport

使用AutoSupport遥测机制时、Keystone会根据AutoSupport遥测数据计算使用量。要获得所需的粒度级别、您应将AutoSupport配置为在ONTAP集群发送的每日支持包中加入Keystone数据。

关于此任务

在将AutoSupport配置为包含Keystone数据之前、应注意以下事项。

- 您可以使用ONTAP命令行界面编辑AutoSupport遥测选项。有关管理AutoSupport服务和系统(集群)管理员角

色的信息、请参见 "管理 AutoSupport 概述" 和 "集群和 SVM 管理员"。

- 您可以在Daily AutoSupport软件包中包含以下子系统、以确保为Keystone精确收集数据。有关AutoSupport子系统的信息、请参见 "什么是 AutoSupport 子系统"。

子系统名称	**Keystone**需要数据项
WAFL	`VOLUME-CLONE-SHOW.XML`
性能	`QOS-POLICY-GROUP.XML` 和 `QOS-ADAPTIVE-POLICY.XML`
Snapshot	`SNAPSHOT.XML`
平台	`ENVIRONMENT.txt`

默认情况下、这些子系统包含在每周AutoSupport捆绑包中、其中包含 `asup_type` 是_dot-regular、和 `asup_subject` Is *HA Group Notification (Weekly_log) NOTICE*。但是、您需要将其添加到每日捆绑包中、以便检索和报告Keystone使用情况数据。

步骤

1. 以系统管理员用户身份、使用SSH登录到Keystone ONTAP集群。有关信息，请参见 "使用SSH访问集群"。
2. 运行以下命令并验证现有子系统的现有配置：

   ```
   autosupport trigger show -node * -autosupport-message management.log -fields basic-additional
   ```

   有关此命令的详细信息，请参见 "system node AutoSupport manifest show"。

3. 运行以下命令以修改每日日志内容：

   ```
   autosupport trigger modify -node * -autosupport-message management.log -basic -additional <existing comma-separated subsystems>, <new subsystems>
   ```

   有关此命令的详细信息，请参见 "系统节点AutoSupport 触发修改"。

Keystone收集的用户数据类型

Keystone可收集Keystone ONTAP 和Keystone StoragGRID订阅的配置、状态和使用情况信息。如果在Keystone收集器中启用了此选项、则它也只能收集ONTAP 的性能数据。

ONTAP 数据收集

为**ONTAP**收集的****数据：了解****

以下列表是为ONTAP 收集的容量消耗数据的代表性示例：

- 集群
  - 集群UUID
  - 集群名称
  - 序列号
  - 位置(基于ONTAP 集群中的值输入)
  - 联系方式
  - version
- 节点
  - 序列号
  - Node name
- Volumes
  - Aggregate name
  - 卷名称
  - 卷实例UUID
  - IsCloneVolume标志
  - IsFlexGroup成分卷标志
  - isSpaceEnforcementLogical标志
  - IsSpaceReportingLogical标志
  - 逻辑空间已用字节时间
  - PercentSnapshotSpace
  - PerformanceTierInactiveUserData
  - PerformanceTierInactiveUserDataPercent
  - QoSAdaptivePolicyGroup名称
  - QoSPolicyGroup名称
  - Size
  - 已用
  - 物理使用
  - SizeUsedBySnapshots
  - Type
  - VolumeStyle扩展
  - Vserver name
  - isvsRoot标志

- SVM
  - VserverName
  - VserverUUID
  - 子类型
- 存储聚合
  - 存储类型
  - Aggregate name
  - 聚合UUID
- 聚合对象存储
  - ObjectStoreName
  - ObjectStoreUUID
  - ProviderType
  - Aggregate name
- 克隆卷
  - FlexClone
  - Size
  - 已用
  - vserver
  - Type
  - 父卷
  - ParentVserver
  - 等成分卷
  - SplitEssite
  - State
  - FlexCloneUsedPercent
- 存储 LUN
  - LUN UUID
  - LUN 名称
  - Size
  - 已用
  - isReserved标志
  - 已申请标志
  - 逻辑单元名称
  - QoSPolicyUUID
  - QoSPolicyName
  - 卷UUID

    - 卷名称
    - SVMUUID
    - SVM 名称
- 存储卷
    - 卷实例UUID
    - 卷名称
    - SVMName
    - SVMUUID
    - QoSPolicyUUID
    - QoSPolicyName
    - 容量层占用空间
    - 性能层占用空间
    - 总占用空间
    - 层策略
    - IsProtected标志
    - IsDestination标志
    - 已用
    - 物理使用
    - CloneParentUUID
    - 逻辑空间已用字节时间
- QoS 策略组
    - PolicyGroup
    - QoSPolicyUUID
    - 最大吞吐量
    - 最小吞吐量
    - 最大ThroughputIOPS
    - 最大ThroughputMBps
    - 最小ThroughputIOPS
    - 最小ThroughputMBps
    - IsSharred标志
- ONTAP 自适应QoS策略组
    - QoSPolicyName
    - QoSPolicyUUID
    - PeakIOPS
    - PeakIOPSAllocation

    - 绝对最小IOPS
    - 已指定IOPS
    - ExpectedIOPSAllocation
    - 块大小
- 占用空间
    - vserver
    - Volume
    - 总占用空间
    - VolumeBlocksFooprintBin0
    - VolumeBlocksFooprintBin1
- MetroCluster 集群
    - 集群UUID
    - 集群名称
    - 远程集群UUID
    - RemoteCluserName
    - 本地配置状态
    - RemoteConfiguration状态
    - 模式
- 收集器的可观察性指标
    - 收集时间
    - 已查询Active IQ Unified Manager API端点
    - 响应时间
    - 记录数
    - AIQUMInstance IP
    - CollectorInstance ID

为**ONTAP**收集的****数据：了解****

以下列表是为ONTAP 收集的性能数据的代表性示例：

- 集群名称
- 集群UUID
- 对象ID
- 卷名称
- 卷实例UUID
- vserver
- VserverUUID
- 节点串行
- ONTAPVersion
- AIQUM版本
- 聚合
- 聚合UUID
- ResourceKey
- 时间戳
- IOPSPerTb
- 延迟
- 读取延迟
- 写入MBps
- QoSMinThroughputLatency
- QoSNBladeLatency
- UsedHeadRoom
- CacheMissRatio
- 其他延迟
- QoSAgregateLatency
- IOPS
- QoSNetworkLetency
- 可用操作
- 写入延迟
- QoSCSPOICY延迟
- QoSClusterInterconnectLatency
- 其他MBps
- QoSCopLatency
- QoSDBlade延迟

- 利用率
- 读取IOPS
- MBps
- 其他IOPS
- QoSPolicyGroupLatency
- 读取MBps
- QoSSyncSnapmirrorLatency
- 写入IOPS

限制私有数据访问时删除的****项目的清单：了解** mON2.**

如果在Keystone收集器上启用了*删除私有数据*选项、则不会为ONTAP 提供以下使用信息。默认情况下，此选项处于启用状态。

- 集群名称
- 集群位置
- 集群联系人
- 节点名称
- Aggregate name
- 卷名称
- QoSAdaptivePolicyGroup名称
- QoSPolicyGroup名称
- Vserver name
- 存储LUN名称
- Aggregate name
- 逻辑单元名称
- SVM 名称
- AIQUMInstance IP
- FlexClone
- RemoteClusterName

StorageGRID 数据收集

为**StorageGRID**收集的****数据：了解****

以下列表是的代表性示例 `Logical Data` 为StorageGRID 收集：

- StorageGRID ID
- 帐户 ID
- 帐户名称
- 帐户配额字节
- Bucket Name
- 存储分段对象计数
- 存储分段数据字节

以下列表是的代表性示例 `Physical Data` 为StorageGRID 收集：

- StorageGRID ID
- 节点 ID
- 站点ID
- 站点名称
- 实例
- StorageGRID 存储利用率字节数
- StorageGRID 存储利用率元数据字节

限制私有数据访问时删除的****项目的清单：了解** mON2.**

如果在Keystone收集器上启用了*删除私有数据*选项、则不会为StorageGRID 提供以下使用信息。默认情况下，此选项处于启用状态。

- 帐户名称
- BucketName
- 站点名称
- 实例/NodeName

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。